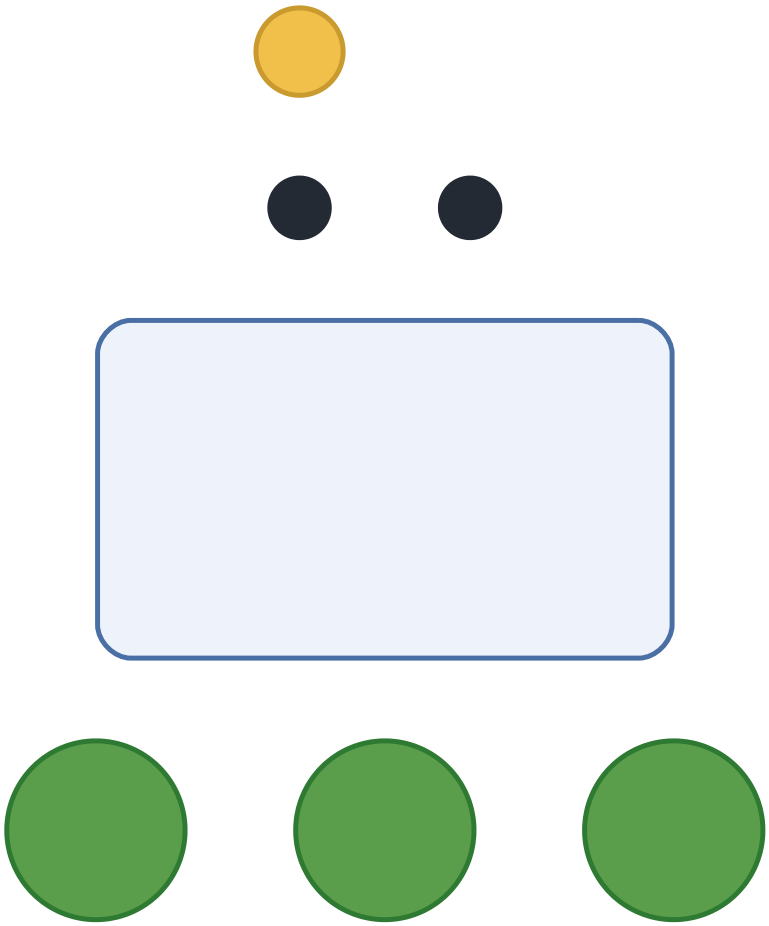
Пульт Apitor

Большая инструкция для юных пилотов

роботы Robot R · J · S · Q · X · Wheels

для детей 6–15 лет и их взрослых



исходник: docs/instructions-ru.md · английская версия: instructions-en.pdf

Содержание

1. Что такое пульт — 3
2. Знакомство с роботом — 4
3. Первое подключение — 5
4. Как ехать — 6
5. Подсветка — 7
6. Три режима пульта — 8
7. Первая программа — 9
8. Программа «Квадрат» — 10
9. Программа «Светлячок» — 11
10. Испытания — 12
11. Файлы программ и редактор — 13
12. Макрос и обратный проезд — 14
13. Если что-то не так — 15
14. Взрослым: установка, флаги, подстройка — 16
15. Словарик — 17
16. Шпаргалка — 18

1. Что такое пульт

«Пульт» — это программа на компьютере. Она по Bluetooth говорит роботу Apitor, что делать. Ты нажимаешь клавиши — робот едет, крутится и мигает светом.

Что понадобится:

- **робот Apitor** — собранный, с заряженной батарейкой;
- **компьютер с Bluetooth** — ноутбук или настольный с Bluetooth-адаптером;
- **окно терминала**, в котором уже запущен пульт.

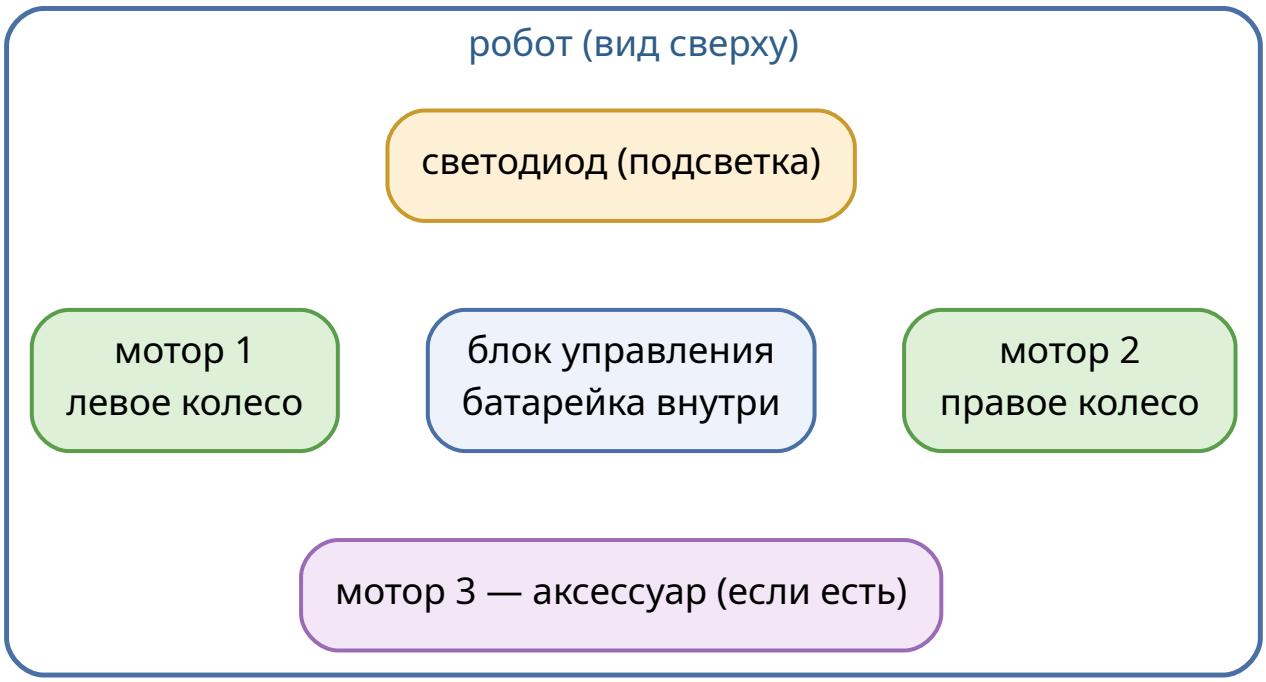
Когда всё готово, в окне видно примерно такое:

```
[info] пульт Apitor — Robot R (product 'r')
[hint] q — подключиться · Shift+Q — отключиться · w/a/s/d — ехать · …
```

Пульт ещё не подключён к роботу — это делается клавишей `q` (раздел 3, стр. 5). Если строки с приглашением нет совсем, позови взрослого: раздел 14, стр. 16.

Чего пульт не умеет: он не управляет роботом издалека (нужны те же несколько метров), не заменяет официальное приложение и не поднимает робота по лестнице.

2. Знакомство с роботом



Как устроен робот, если смотреть сверху: два колеса по бокам, блок управления в середине, светодиод спереди, мотор 3 — для аксессуара

- **Мотор 1 и мотор 2** — левое и правое колесо. Если колёса крутятся в разные стороны, робот разворачивается на месте.
- **Блок управления** — «мозг» робота и батарейка. Если робот молчит, скорее всего, батарейку пора зарядить.
- **Светодиод** — маленькая лампочка. Ей можно управлять с клавиатуры (раздел 5, стр. 7).
- **Мотор 3** — для дополнительных механизмов, если они есть у твоей модели. Клавиша `v` включает его вперёд, `V` — назад (это выключатель: нажал — включился, нажал ещё раз — выключился).

Робот ездит «относительно себя»: куда смотрит его нос, туда и `w`. Поставь робота носом от себя — и всё станет понятно.

3. Первое подключение

1. Включи робота.
2. Поставь его на пол — подальше от края стола, ног и хвостов.
3. Нажми `q`. Пульт начнёт искать робота.
4. Подожди несколько секунд — появится что-то такое:

```
[robot] ищу робота (включён и не занят телефоном?)...
[robot] нашёл Robot R (AA:BB:CC:DD:EE:FF), подключаюсь...
[ok] подключено: Robot R (AA:BB:CC:DD:EE:FF)
```

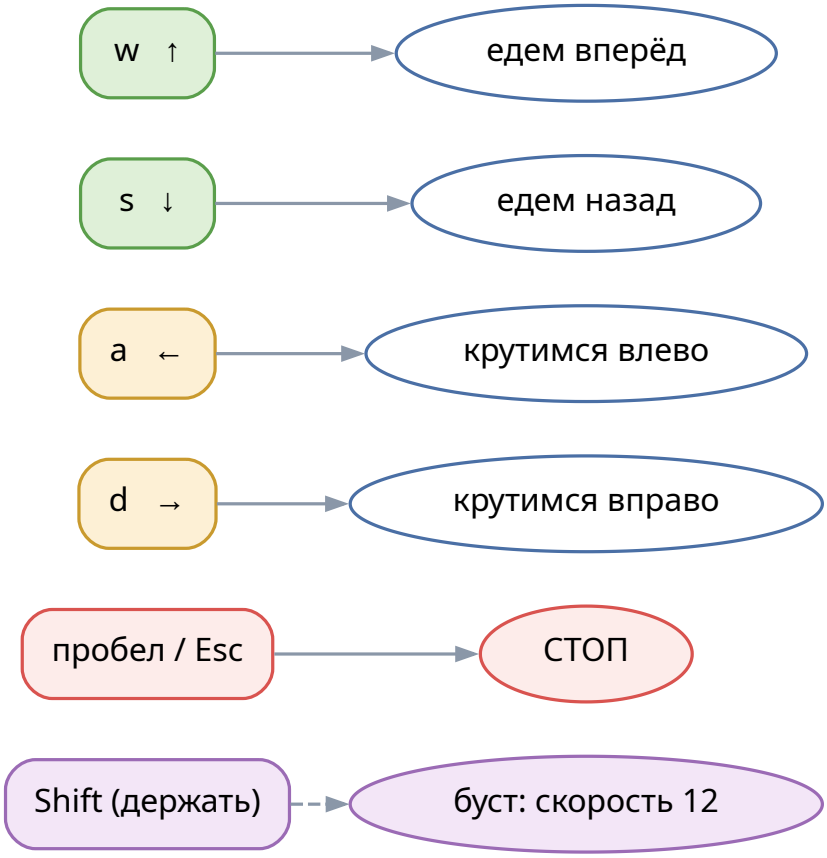
5. Готово! Теперь клавиши управляют роботом.

Если робот подключён к телефону, компьютер его не найдёт: Bluetooth разговаривает только с одним устройством за раз. Закрой приложение на телефоне и нажми `q` снова.

В следующий раз `q` подключится почти сразу: адрес робота запоминается. Если робот выключен, пульт поищет заново и скажет об этом.

Отключиться — `Shift+Q`. Это удобно, когда игра закончена: робот остановится и перестанет ждать команд.

4. Как ехать



Клавиши движения: w — вперёд, s — назад, a — влево, d — вправо, пробел — стоп, Shift — буст

Клавиши	Что делает
`w` или `↑`	вперёд
`s` или `↓`	назад
`a` или `←`	развернуться влево на месте
`d` или `→`	развернуться вправо на месте
`пробел` или `Esc`	СТОП — робот замирает мгновенно
`]` `[` или `+` `-`	скорость: 1 (очень медленно) … 12 (быстро)
`Shift` (держать)	буст: скорость 12, а после отпускания — прежняя
`k` или `l`	как ехать: «удержание» или «фиксация»

Как ехать — два способа, переключаются клавишами `k` и `l`:

- **удержание**: робот едет, пока клавиша нажата. Отпустил — остановился. Так удобнее всего учиться и парковаться.
- **фиксация**: нажал `w` — робот поехал и едет, пока не нажмёшь `пробел`. Удобно для длинных прямых и для программ из одного шага.

Буст по `Shift` работает, только когда пульт «видит» нажатия клавиш (на Linux это требует разрешения, см. раздел 14, стр. 16). Если буст не включается — просто езжай на обычной скорости. И помни: `Shift+Q` — это отключение робота, а не буст.

Испытание «Разминка». Поставь робота в центр комнаты. Проедь вперёд два счёта, остановись, вернись назад. Потом разверниись на четверть круга (`a` или `d`). Получилось — ты готов к разделу 7, стр. 9.

5. Подсветка



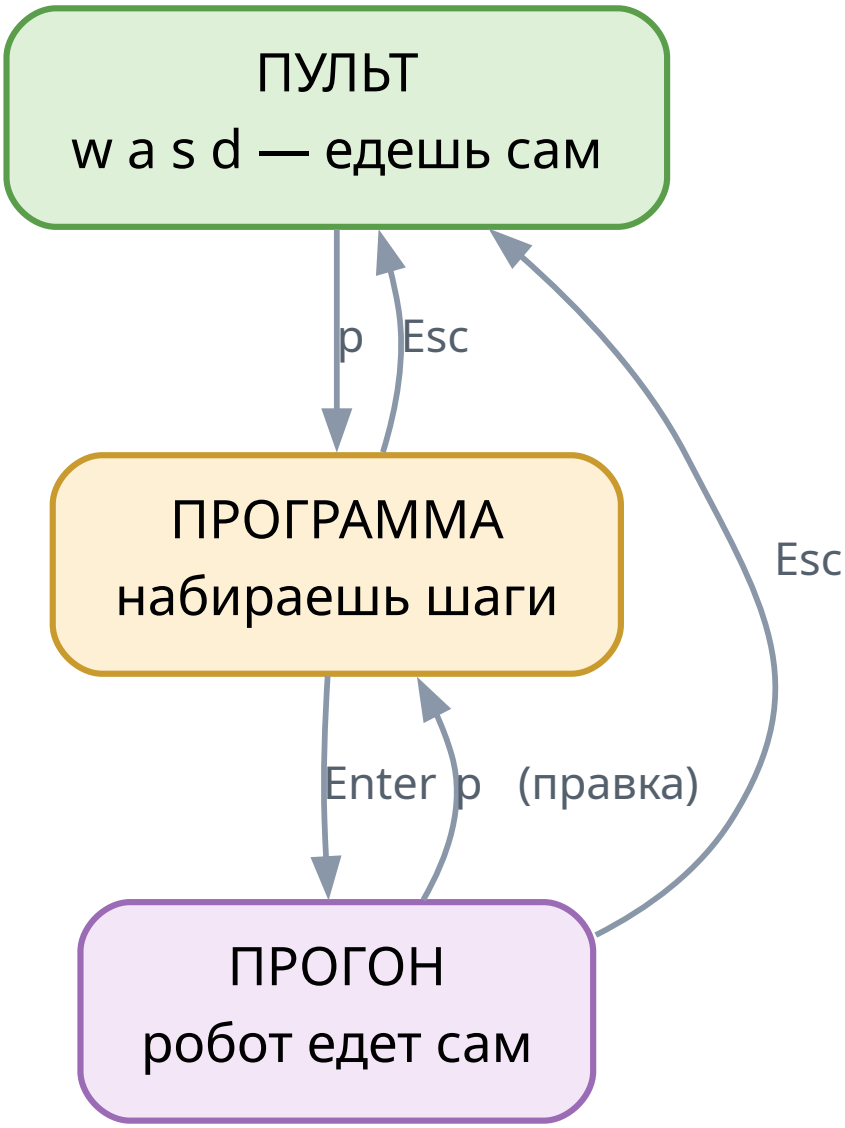
Цвета подсветки: клавиши 1–8, клавиша 0 — выключить

Клавиша	Цвет	Клавиша	Цвет
`1`	красный	`5`	голубой
`2`	оранжевый	`6`	синий
`3`	жёлтый	`7`	фиолетовый
`4`	зелёный	`8`	белый

- `0` — выключить подсветку совсем.
- `b` или `B` — мигнуть: светодиод быстро вспыхивает текущим цветом. Цвет при этом не меняется.

Игра «Светофор». Один игрок — светофор: жёлтый, красный, зелёный. Второй — водитель: на красный стоит, на зелёный едет, на жёлтый готовится. Потом поменяйтесь.

6. Три режима пульта



Три режима: пульт, программа, прогон — и клавиши перехода между ними

- **Пульт** — клавиши ведут робота (разделы 4 и 5, стр. 6 и 7).
- **Программа** — ты набираешь шаги; робот стоит и ждёт.
- **Прогон** — робот выполняет программу сам.

Как переходить:

Клавиши	Куда попадаешь
`p` или `P`	в режим программы — всегда и откуда угодно
`Enter`	запустить программу (начался прогон)
`Esc`	назад в пульт (программа остаётся в памяти)
`Enter`	выполнить программу (с `Shift` — без пауз)
`r` `t`	в пульте: проехать маршрут обратно (раздел 12, стр. 14)

Хитрость: если нажать `p`, когда робот едет, пульт остановит его и откроет программу. А выйти из программы можно только через `Esc` — нажатие `p` внутри программы ничего не делает. Случайно не выскочишь.

Во время прогона: `пробел` — пауза и продолжить, `Esc` — остановить и вернуться в пульт, `p` — остановить и сразу перейти к правке программы.

Светодиод подсказывает состояние: зелёная вспышка — старт, две зелёные — финиш, красная — программу прервали. После финиша возвращается цвет, который был раньше.

7. Первая программа

Программа — это список шагов: поехать, повернуть, подождать, мигнуть, поменять цвет. Набирается в режиме программы (клавиша `p`).

Клавиши	Шаг программы
`w` `s` `a` `d` (или стрелки)	вперёд, назад, влево, вправо
цифры `1`…`9` `0`	сколько раз: `wwwww` = «вперёд 5», `w5` — тоже, `0` — десять
`пробел`	пауза
`b`	мигнуть
`c`	цвет по кругу; `c` и сразу цифра — точный цвет (`c3` — жёлтый)
`]` `[`	скорость программы (цифры сразу: `]12`)
`r`	повтор всей программы: `r` — по кругу 1→2→…, `r5` — ровно 5 раз
`Backspace`	убрать последний шаг
`x`	очистить программу целиком
`Enter`	запустить
`Esc`	вернуться в пульт

Под окном пульт показывает программу значками:

```
[prog] ↑5 · →1 · ✦2 (3 шага · ~4.2 с · скор. 6)
```

Значки те же, что в файлах и на схемах:

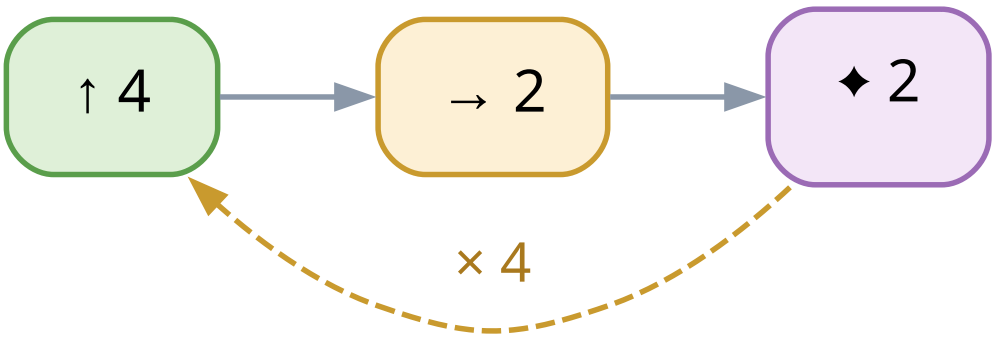
Значок	Шаг	Слово
`↑`	вперёд	`вперёд` или `forward`
`↓`	назад	`назад` или `back`
`←` `→`	влево, вправо	`влево` `вправо` или `left` `right`
`‖`	пауза	`пауза` или `pause`
`✦`	мигнуть	`мигнуть` или `blink`
`●`	цвет	`цвет 3` или `color 3`

Число рядом со значком — сколько раз повторить шаг.

Сколько это длится. Один шаг «вперёд» — примерно 0,6 секунды (число умножается на 0,6), поворот — столько же, пауза — 1 секунду, одно мигание — 0,25 секунды. Пульт сразу показывает оценку `~4.2 с`, а после прогона — сколько вышло на самом деле.

> **Испытание «Тук-тук».** Программа: `вперёд 2`, `пауза 1`, `назад 2`. Что получилось? А если паузу заменить миганием — робот успеет «постучать» светом?

8. Программа «Квадрат»



Квадрат: вперёд, поворот, мигнуть — и так четыре раза

Квадрат — первая настоящая программа. Робот едет вперёд, поворачивает, и так четыре раза — получается квадрат. Набери в режиме программы:

```
w4      вперёд 4
d2      повернуть вправо 2
b2      мигнуть 2
r4      повторить всё четыре раза
```

Нажми `Enter` — и робот поехал. То же самое можно записать словами в файле программы (раздел 11, стр. 13):

```
повтор 4
вперёд 4
вправо 2
мигнуть 2
```

Поворот на четверть круга — примерно `d2`. Если квадрат получился кособокий, попробуй `d1` или `d3`: на разных покрытиях робот поворачивается чуть по-разному. Это нормально — робот не зря катается по ковру и по плитке.

Испытание «Большой квадрат». Сделай квадрат в два раза больше: `вперёд 8`, `вправо 2`, `повтор 4`. Прикинь, сколько секунд будет длиться прогон, и проверь себя по строке `[prog]`.

9. Программа «Светлячок»

Теперь танец со светом: робот крутится, а подсветка меняет цвет. Набери программу (или напиши в файле и загрузи клавишей `g`):

```
скорость 4
повтор 4
мигнуть 1
цвет 3
пауза 1
цвет 6
пауза 1
влево 2
мигнуть 2
```

Что происходит: робот мигает жёлтым, ждёт, вспыхивает синим, ждёт, разворачивается влево и мигает ещё раз — и так четыре круга. Получается маленький спектакль.

> Цвет — это тоже шаг: робот меняет подсветку не сразу, а когда до этого шага доедет. Поэтому «танец» из цветов и пауз выглядит как настоящий светомузыкальный номер.

10. Испытания

Задания со звёздочками: ⋆ — просто, ⋆⋆ — надо подумать, ⋆⋆⋆ — для мастеров.

1. ⋆ **Прямая.** Проедь от одного края ковра до другого и вернись.
2. ⋆ **Светофор.** Программа: красный, пауза, зелёный, мигнуть, поехать.
3. ⋆⋆ **Змейка.** Вперёд, поворот вправо, вперёд, поворот влево — и так три раза.
4. ⋆⋆ **Два квадрата.** Квадрат из раздела 8 (стр. 10) с `повтор 2` — робот должен вернуться туда, откуда начал.
5. ⋆⋆ **Танец.** Крутиться, мигать и менять цвет так, чтобы взрослые угадали мелодию.
6. ⋆⋆⋆ **Гонка с бустом.** Длинная прямая на скорости 12 (буст `Shift`) — и не задеть мишень.
7. ⋆⋆⋆ **Лестница.** Вперёд, вправо, вперёд, вправо… Сделай из ступенек путь к игрушке. Сколько шагов до неё?

Подсказки (открывай, только если совсем застрял):

- Змейка: `w3 d1 w3 a1` — и повторить несколько раз.
- Два квадрата: поставь `повтор 2` в самом начале программы.
- Лестница: подбери число поворота так, чтобы получалась ровная четверть круга (начни с `d2`).
- Гонка: разгон лучше делать на прямой, а перед мишенью жать `пробел`.

11. Файлы программ и редактор

Программу можно сохранить в файл — и загрузить в следующий раз.

Клавиши	Действие (в режиме программы)
`f`	сохранить: пульт спросит имя, `Enter` — согласиться
`g`	загрузить: список файлов, набери номер и `Enter`
`e` (`E`)	править программу в большом редакторе (можно и из пульта)
`x`	очистить программу

Файлы программ лежат в папке `programs/` рядом с пультом. Их можно открыть блокнотом и писать словами — по-русски или по-английски:

```
# квадрат: четыре стороны и мигнуть в конце
скорость 5
повтор 4
вперёд 4
вправо 2
мигнуть 2
```

В файле можно писать словами (`вперёд`, `вправо`, `пауза`, `мигнуть`, `цвет 3`, `повтор 4`, `скорость 5`), значками (`↑5 · →2 · ✦2`) и добавлять комментарии после `#`. Пульт понимает и русские, и английские слова сразу.

> Набранная программа не пропадёт, даже если закрыть пульт: он хранит черновик и подхватывает его в следующий раз. А готовые примеры лежат в папке `examples/`.

12. Макрос и обратный проезд

Программу можно не набирать руками, а **показать**: пусть пульт сам запишет поездку. Такая запись называется **макрос**.

Как записать:

1. Нажми `m` — в логе появится `[rec] запись макроса`.
2. Управляй роботом как обычно: `w` `a` `s` `d`, свет, повороты, паузы. Пульт записывает всё, и каждая поездка становится шагом с секундами.
3. Нажми `Esc` (или `n`) — запись готова и уже стоит в строке программы. `m` только начинает запись: если нажать её ещё раз, пульт просто напомнит, что запись идёт.

```
[rec] запись макроса: езда, свет, скорость — всё запишется, паузы станут ожиданием; Esc или n — стоп
[rec] ↑
[rec] ←
[rec] макрос записан: 3 шага · 2.88 с — Enter — проехать, r/t — обратно, f — сохранить, p — править
```

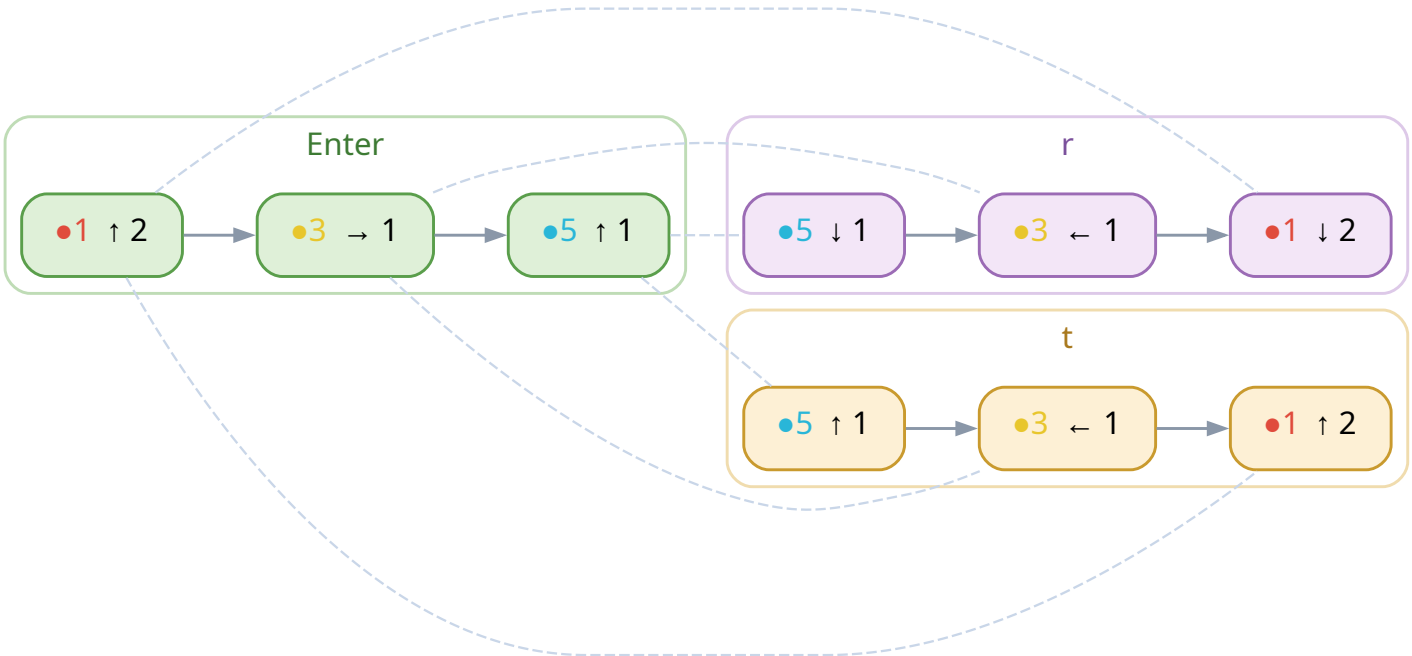
Теперь `Enter` — и робот сам повторит поездку: с паузами, светом и скоростью, как было. Макрос — обычная программа: его можно править (`p`), сохранить файлом (`f`) и загрузить в следующий раз (`g`).

> Пока идёт запись, `p`, `Enter`, `r`, `t`, `x`, `f`, `g` не работают: сначала закончи запись — `Esc` или `n`. А `пробел` — просто стоп робота, запись при этом продолжается.

Обратный проезд: `r` и `t`

Робот уехал в другой конец комнаты. Как вернуть его по своим следам, не собирая вторую программу? Для этого есть две клавиши:

- `r` — **задним ходом**. Робот проезжает маршрут с конца, и всё зеркально: «вперёд» становится «назад», «влево» — «вправо». Он пятится по своим следам.
- `t` — **робота развернули рукой**. В конце маршрута ты повернул его на 180°, и он едет обратно передом: меняются только повороты (влево ↔ вправо).



Обратный проезд: тот же маршрут с конца — задним ходом и передом

Длительность сохраняется: если туда робот ехал 2 секунды, обратно он тоже поедет 2 секунды (числа вроде `↑5` превращаются в секунды). Свет — тоже: участок, который проехали с голубым, обратно проезжается с голубым, только цвет включается в другой момент, когда до этого участка доедешь (на схеме видно: `●5` `●3` `●1` встали по-другому).

> `Shift+Enter` — проехать программу без пауз, а `R` или `T` (`Shift` вместе с `r` или `t`) — так же обратно, без пауз. Заглавная буква приходит сама, а `Shift+Enter` пульт узнаёт от самого терминала (kitty, foot, alacritty и другие) — или от слежения за клавишами, если оно включено (взрослый знает, что это: раздел 14, стр. 16).

Обратный проезд не портит программу: он строится на лету, поэтому после него `Enter` снова везёт вперёд, а `p` показывает прежние шаги. И `повтор` тут ни при чём: обратно робот всегда едет один раз — после первого проезда он уже стоит в начале маршрута и смотрит в другую сторону.

13. Если что-то не так

Что случилось	Что делать
`[err] подключиться не удалось`	робот включён? не занят телефоном? нажми `q` ещё раз
Робот едет назад вместо вперёд	это чинится настройкой: раздел 14 (стр. 16), «калибровка»
Робот едет слишком медленно или быстро	`]` и `[` меняют скорость (1…12)
Клавиши не действуют	пульт слушает клавиатуру только когда его окно активно? Нажми `h` — увидишь подсказку. В других окнах не печатай `w a s d`
`Enter` не запускает программу	посмотри на строку `[prog]`: если там `0 шагов`, программа пустая
Робот остановился посреди программы	нажался `пробел` (пауза) — нажми ещё раз
Всё зависло	`Ctrl+C`: пульт остановит моторы и выйдет
Не понятно, что нажимать	`h` — справка; `Esc` — назад в пульт

14. Взрослым: установка, флаги, подстройка

Самый простой запуск: двойной щелчок по `run.sh` (Linux) или `run.bat` (Windows). Файл сам создаст `.venv`, поставит зависимость, откроет терминал и запустит пульт. Флаги передаются как есть: `run.sh --tui` или `run.bat --program examples/square.txt`.

Установка руками (один раз):

```
cd Apitor-WASD
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
```

Запуск:

```
./run.sh                                        # то же самое одной командой
.venv/bin/python apitor_remote.py               # обычный пульт
.venv/bin/python apitor_remote.py --tui         # полноэкранный интерфейс:
                                                # сверху баннер с клавишами режима
.venv/bin/python apitor_remote.py --simulate    # без робота: печатать кадры
.venv/bin/python apitor_remote.py --program examples/квадрат.txt
```

На Linux пульту нужно разрешение читать клавиатуру (иначе он предупредит и включит авто-стоп): `sudo usermod -aG input "$USER"`, затем выйти из системы и войти снова. На Windows достаточно Python 3.10+ и Bluetooth.

Буст (зажать `Shift` — скорость 12) работает только при включённом слежении за клавишами. `Shift+Enter` и заглавные `R`, `T` — сами по себе: при старте пульт спрашивает терминал, умеет ли тот различать `Shift` (kitty-протокол: kitty, foot, alacritty, wezterm, ghostty, свежий GNOME Terminal), и включает расширенные клавиши, если умеет. Если слежение не нужно совсем (хватает авто-стопа по `--hold-timeout`), запускайте с `--no-key-state`: пульт не будет читать клавиатуру из `/dev/input` и предупреждать об этом.

Полезные флаги (все — в README):

Флаг	Зачем
`--speed 6`	начальная скорость 1…12
`--latched`	стартовать в режиме фиксации
`--program-dir ПАПКА`	где лежат файлы программ (по умолчанию `programs/`)
`--step-time` `--turn-time` `--pause-time` `--blink-time`	длительность шагов, с (0.6 / 0.6 / 1.0 / 0.25)
`--max-steps N`	ограничить длину программы (0 — без лимита)
`--log`	журнал прогонов в `~/.config/apitor-control/runs.log`
`--key-state-device ПУТЬ`	слушать только одну клавиатуру
`--no-key-state`	вообще не читать клавиатуру: без разрешений и предупреждений
`--verbose`	подробный вывод: кадры протокола и сканирование
`--lang en`	английский интерфейс

Калибровка (если робот едет не туда). Подключитесь и нажмите `y`: робот поедет вперёд, назад и в стороны — будет видно, что перепутано. Дальше запускайте с нужным флагом:

```
.venv/bin/python apitor_remote.py --flip-left     # левое колесо крутится не туда
.venv/bin/python apitor_remote.py --flip-right    # правое колесо
.venv/bin/python apitor_remote.py --left-motor 2 --right-motor 1   # колёса перепутаны
```

Клавиша `i` включает моторы по одному — так видно, какой порт что крутит.

Эта инструкция. Исходники: `docs/instructions-ru.md`, `docs/instructions-en.md`, схемы — `docs/diagrams/*.dot`. Чтобы пересобрать картинки, HTML и PDF:

```
docs/build.sh
```

Нужны `pandoc`, `graphviz`, `calibre` и `pdftotext` (poppler) — подробности в `docs/README.md`.

15. Словарик

- **Пульт** — программа, которая управляет роботом с клавиатуры (раздел 1, стр. 3).
- **Макрос** — запись твоей поездки (`m`), из которой получается программа (раздел 12, стр. 14).
- **Обратный проезд** — робот едет тот же маршрут с конца (`r` , `t` , раздел 12, стр. 14).
- **Шаг** — одно действие программы: проехать, повернуть, мигнуть (раздел 7, стр. 9).
- **Программа** — список шагов, который робот выполняет сам (раздел 7, стр. 9).
- **Прогон** — выполнение программы от начала до конца (раздел 6, стр. 8).
- **Повтор** — сколько раз выполнить всю программу (`1` или `повтор` , раздел 8, стр. 10).
- **Удержание** — режим, где робот едет, пока держишь клавишу (раздел 4, стр. 6).
- **Фиксация** — режим, где робот едет, пока не нажмёшь `пробел` (раздел 4, стр. 6).
- **Буст** — ускорение до 12, пока держишь `Shift` (раздел 14, стр. 16).
- **Черновик** — программа, которую пульт помнит между запусками (раздел 11, стр. 13).
- **Терминал** — окно, в котором живёт пульт; клавиши нажимаются в нём (раздел 1, стр. 3).

16. Шпаргалка

Пульт:

Клавиши	Что делают
`q` / `Shift+Q`	подключиться / отключиться
`w` `s` `a` `d`, стрелки	ехать (вперёд, назад, влево, вправо)
`пробел` `Esc`	СТОП
`]` `[` `+` `-`	скорость больше / меньше
`Shift`	буст (пока держишь)
`1`…`8`, `0`	цвет подсветки, `0` — выключить
`b` `B`	мигнуть
`v` `V`	мотор 3: вперёд / назад (тумблер)
`k` `l`	удержание / фиксация
`p` `P`	режим программы
`Enter`	выполнить программу: последний макрос или файл
`Shift+Enter`	то же, но без пауз
`r` `t`	проехать маршрут обратно: задним ходом / развернув робота
`R` `T`	то же, но без пауз
`m`	записать макрос (стоп — `Esc` или `n`)
`f` `g`	сохранить / загрузить файл программы
`e` `E`	редактор программы (работает и в пульте)
`y` `i`	тест-поездка / моторы по одному
`j`	журнал прогонов
`h` `?`	справка
`Ctrl+C`	выход

Режим программы: `w/a/s/d` — шаги · цифры — сколько раз · `пробел` — пауза · `b` — мигнуть · `c` — цвет · `r` — повтор · `]` `[` — скорость · `Backspace` — убрать шаг · `x` — очистить · `Enter` — запустить (с `Shift` — без пауз) · `Esc` — в пульт. **Обратный проезд:** `R` — задним ходом без пауз, `t` `T` — передом (маленькая `r` в редакторе — повтор; с паузами — `r` из пульта).

Прогон: `пробел` — пауза/продолжить · `Esc` — стоп · `p` — править. После прогона: `Enter` — ещё раз, `r` `t` — обратно.

Мини-пример (квадрат) в виде файла `programs/квадрат.txt`:

```
скорость 5
повтор 4
вперёд 4
вправо 2
мигнуть 2
```

Больше программ и примеров — в папке `examples/`. Пилот, у которого всё получилось: собери своего робота, поставь бутылку-мишень и попробуй объехать её, не задев. Удачи!